7-LABORATORIYA ISHI

Mavzu:

Decision Tree yordamida qarz berish qarorini aniqlash

Ishning maqsadi

Ushbu laboratoriya ishining maqsadi:

- Decision Tree algoritmining ishlash tamoyilini o‘rganish
- Gini va Entropy mezonlari mohiyatini tushunish
- Kredit berish haqidagi qarorni ma’lumotlar asosida avtomatik aniqlash
- Modelni o‘qitish va sinash
- Qaror daraxtini grafik ko‘rinishda tahlil qilish
- Model sifatini `accuracy` va `confusion matrix` orqali baholash

Kerakli vositalar

- Python 3.10+
- Pandas
- Scikit-learn
- Matplotlib

Kutubxonalarni o‘rnatish

```
pip install pandas scikit-learn matplotlib
```

Nazariy qism

Decision Tree nima?

Decision Tree - bu klassifikatsiya va regressiya masalalarida qo‘llaniladigan mashinali o‘qitish algoritmi bo‘lib, qaror qabul qilishni daraxt shaklida tasvirlaydi.

Har bir ichki tugun ma’lum bir belgiga asoslangan savolni bildiradi. Har bir shox — shu savolga berilgan javob. Har bir barg esa yakuniy natijani ifodalaydi.

Masalan:

- daromad yuqorimi?
- kredit bali yetarlimi?
- yosh ma’lum diapazondami?

Shu belgilar asosida tizim “qarz berilsin” yoki “qarz berilmasin” degan qarorga keladi.

Gini indeksi

Decision Tree ichida eng yaxshi bo‘linishni topish uchun ko‘pincha **Gini indeksi** ishlatiladi.

Formula:

$$Gini = 1 - \sum p_i^2$$

Bu yerda:

- p_i — sinf ehtimoli

Entropy

Ba’zi hollarda daraxt bo‘linish sifati **Entropy** orqali ham baholanadi.

Formula:

$$Entropy = -\sum p_i \log_2(p_i)$$

Entropy ma’lumotdagi tartibsizlik darajasini ko‘rsatadi. Tartibsizlik qancha kam bo‘lsa, model shuncha yaxshi ajratadi.

Decision Tree afzalliklari

- Tushunish oson
- Vizual ko‘rinishda chizish mumkin
- Sonli va kategorik ma’lumotlar bilan ishlay oladi
- Qaror qabul qilish mantiqini ko‘rsatib beradi

Kamchiliklari

- Juda chuqur daraxt overfittingga olib keladi
- Kichik ma’lumot o‘zgarishida model tuzilishi o‘zgarishi mumkin
- Ba’zan ansambl usullariga nisbatan aniqligi past bo‘ladi

Laboratoriya uchun ma’lumotlar to‘plami

`loan.csv` fayli

Quyidagi ma’lumotlarni `loan.csv` nomli faylga saqlang:

```
income,age,credit_score,approved
3000,25,600,0
5000,35,700,1
2000,22,550,0
7000,45,750,1
4000,30,650,1
2500,28,580,0
8000,50,800,1
3500,27,620,0
```

Ustunlar ma’nosi

- `income` — foydalanuvchining daromadi
- `age` — yoshi
- `credit_score` — kredit reytingi
- `approved` — qarz tasdiqlanganmi (`1`) yoki yo‘q (`0`)

Ishni bajarish tartibi

1-qadam: Kutubxonalarni chaqirish

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, plot_tree
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix
```

2-qadam: Datasetni yuklash

```
df = pd.read_csv("loan.csv")
print(df.head())
```

Bu qadamda `loan.csv` fayli o‘qiladi va dastlabki 5 qator ekranga chiqariladi.

3-qadam: Kiruvchi va chiquvchi o‘zgaruvchilarni ajratish

```
X = df[["income", "age", "credit_score"]]
y = df["approved"]
```

Bu yerda:

- `X` — modelga kiruvchi belgilar
- `y` — model bashorat qiladigan natija

4-qadam: Ma’lumotni train va test qismlarga ajratish

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.25, random_state=42
)
```

Bu yerda:

- 75% ma’lumot o‘qitish uchun
- 25% ma’lumot sinash uchun olinadi

`random_state=42` natijani har safar bir xil olish uchun kerak.

5-qadam: Decision Tree modelini yaratish

```
model = DecisionTreeClassifier(criterion="gini", max_depth=3)
model.fit(X_train, y_train)
```

Bu yerda:

- `criterion="gini"` — bo‘linish mezoni Gini bo‘ladi
- `max_depth=3` — daraxt chuqurligi 3 dan oshmaydi
- `fit()` — modelni o‘qitadi

6-qadam: Bashorat qilish

```
pred = model.predict(X_test)
print("Bashorat:", pred)
```

Bu qadamda model test ma’lumotlari uchun natija beradi.

7-qadam: Model sifatini baholash

```
print("Accuracy:", accuracy_score(y_test, pred))
print("Confusion Matrix:\n", confusion_matrix(y_test, pred))
```

Accuracy

Model nechta holatda to‘g‘ri bashorat qilganini ko‘rsatadi.

Confusion Matrix

Bu jadval modelning:

- to‘g‘ri musbat

- to‘g‘ri manfiy
- noto‘g‘ri musbat
- noto‘g‘ri manfiy

holatlarini ko‘rsatadi.

8-qadam: Qaror daraxtini chizish

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plot_tree(model, feature_names=X.columns, class_names=["No", "Yes"],
filled=True)
plt.show()
```

Bu yerda daraxt grafik ko‘rinishda hosil qilinadi.

To‘liq kod — izohlar bilan

```
# Pandas - jadval ko‘rinishidagi ma’lumotlar bilan ishlash uchun
import pandas as pd

# Matplotlib - grafik va vizual ko‘rinishlar chizish uchun
import matplotlib.pyplot as plt

# Datasetni train va test qismlarga ajratish uchun
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Decision Tree modeli va uni grafik ko‘rinishda chizish uchun
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, plot_tree

# Model sifatini baholash metrikalari
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix


# CSV fayldagi ma'lumotlarni o‘qib olish
df = pd.read_csv("loan.csv")

# Datasetni ekranga chiqarib ko‘rish
print("Datasetning dastlabki 5 qatori:")
print(df.head())

# Kiruvchi belgilarni ajratish
# income - daromad
# age - yosh
# credit_score - kredit balli
X = df[["income", "age", "credit_score"]]

# Chiquvchi natija
# approved = 1 bo‘lsa qarz tasdiqlangan, 0 bo‘lsa rad etilgan
y = df["approved"]

# Ma’lumotlarni o‘qitish va sinov to‘plamiga ajratish
# test_size=0.25 => 25% test uchun, 75% train uchun
# random_state=42 => natija takrorlanuvchi bo‘lishi uchun
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
```

```
    X, y, test_size=0.25, random_state=42
)

# Decision Tree modelini yaratish
# criterion="gini" => bo‘linish sifatini Gini indeksi orqali baholaydi
# max_depth=3 => daraxt chuqurligi 3 dan oshmaydi
model = DecisionTreeClassifier(criterion="gini", max_depth=3)

# Modelni o‘qitish
model.fit(X_train, y_train)

# Test to‘plami uchun bashorat qilish
pred = model.predict(X_test)

# Bashorat natijalarini chiqarish
print("\nTest uchun bashoratlar:")
print(pred)

# Aniqlik darajasini hisoblash
acc = accuracy_score(y_test, pred)
print("\nAccuracy:", acc)

# Confusion Matrix chiqarish
cm = confusion_matrix(y_test, pred)
print("\nConfusion Matrix:")
print(cm)

# Qaror daraxtini chizish
plt.figure(figsize=(12, 7))
plot_tree(
    model,
    feature_names=X.columns,
    class_names=["No", "Yes"],
    filled=True
)

# Sarlavha chiqarish
plt.title("Decision Tree yordamida qarz berish qarori")

# Grafikni ko‘rsatish
plt.show()
```

Natijalarni tahlil qilish

Talaba quyidagilarni izohlashi kerak:

1. Model qarz berish qarorini qaysi belgilar asosida qabul qilmoqda?
2. `income`, `age`, `credit_score` ichida qaysi biri eng muhim?
3. Daraxtning ildiz tugunida qaysi belgi ishlatilgan?
4. `max_depth` oshirilsa modelning ishlashi qanday o‘zgaradi?
5. Juda chuqur daraxt nima uchun xavfli?
6. Gini ko‘rsatkichi 0 ga yaqin bo‘lsa bu nimani anglatadi?
7. Confusion Matrix dagi sonlar nimani bildiradi?
8. Accuracy yuqori bo‘lishi har doim ham model yaxshi deganimi?
9. Kichik dataset model natijasiga qanday ta’sir qiladi?
10. Kredit berish tizimida AI modelini ishlatishda qanday ehtiyot choralariga amal qilish kerak?

Tekshirish bosqichi

Talaba quyidagi natijalarni ko‘rsatishi kerak:

- Model muvaffaqiyatli o‘qitilgan
- Test to‘plami uchun bashorat olingan
- Accuracy hisoblangan
- Confusion Matrix chiqarilgan
- Qaror daraxti chizilgan
- Natijalar tahlili yozilgan

Hisobot topshirish talabi

Talaba hisobotda quyidagilarni taqdim etadi:

- Laboratoriya mavzusi
- Ishning maqsadi
- Qisqacha nazariy ma’lumot
- Dastur kodi
- Natijalar
- Confusion Matrix
- Qaror daraxti rasmi
- Kamida 10 qatorli tahlil
- Xulosa

Xulosa

Ushbu laboratoriya ishida Decision Tree algoritmi yordamida kredit berish haqidagi qarorni aniqlash jarayoni o‘rganildi. Talaba dataset bilan ishlash, modelni o‘qitish, test qilish, natijalarni baholash va daraxtni vizual ko‘rish ko‘nikmalariga ega bo‘ladi. Mazkur laboratoriya mashinali o‘qitishning klassifikatsiya masalalarini tushunishda muhim boshlang‘ich amaliy ish hisoblanadi.

Mustaqil bajarish uchun 10 ta vazifa

1-vazifa

`loan.csv` fayliga yana 10 ta yangi yozuv qo‘shing va model natijasi qanday o‘zgarishini tahlil qiling.

2-vazifa

Modelda `criterion="entropy"` ni qo‘llab ko‘ring va natijani `gini` bilan solishtiring.

3-vazifa

`max_depth=2`, `max_depth=3`, `max_depth=5` qiymatlarida modelni sinab, accuracy natijalarini jadval ko‘rinishida yozing.

4-vazifa

Datasetga yangi ustun qo‘shing: `experience` (ish tajribasi) va model sifatiga ta’sirini tekshiring.

5-vazifa

`train_test_split()` ichida `test_size` qiymatini 0.2, 0.3 va 0.4 qilib sinab ko‘ring. Natijalarni taqqoslang.

6-vazifa

Confusion Matrix natijalarini izohlab bering: qaysi holatda model adashganini tushuntiring.

7-vazifa

Qarz berish qaroriga ta’sir qiluvchi eng muhim belgini aniqlash uchun `model.feature_importances_` dan foydalaning.

8-vazifa

Daraxtning chuqurligi ortishi bilan overfitting qanday yuz berishini amaliy misol bilan tushuntiring.

9-vazifa

Shunday dastur tuzingki, foydalanuvchi klaviatura orqali `income`, `age`, `credit_score` kiritsin va model qarorini ekranga chiqarsin.

10-vazifa

PyQt5 yoki Tkinter yordamida oddiy grafik interfeys yarating. Foydalanuvchi ma’lumot kiritsin va tizim “Approved” yoki “Not Approved” natijasini ko‘rsatsin.